

南開大學

信息安全数学基础

个人探究报告



学院：密码与网络空间安全学院

专业：信息安全

学号：2412266

姓名：杨滢

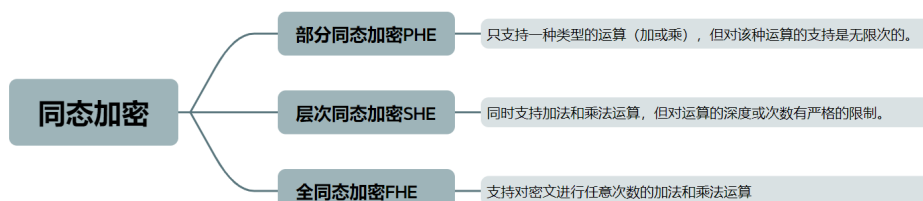
目录

1	同态加密	2
1.1	密码原语	2
1.2	数学原理及算法实现	3
1.2.1	RSA	3
1.2.2	CKKS	5
1.3	同态加密应用场景	7
2	隐私集合求交	8
2.1	密码原语	9
2.1.1	Diffie-Hellman PSI (DH-PSI)	9
2.1.2	基于 RSA 盲签名的 PSI	10
2.2	数学原理及算法实现	11
2.2.1	Diffie-Hellman PSI (DH-PSI)	11
2.2.2	基于多项式的 PSI	12
2.2.3	基于 RLWE (格密码) 的 PSI	13
2.3	PSI 应用场景	15
3	差分隐私	15
3.1	密码原语	15
3.2	数学原理及算法实现	16
3.2.1	拉普拉斯机制	16
3.2.2	高斯机制	17
3.3	差分隐私应用场景	18
4	总结	20
5	参考文献	20

1 同态加密

同态加密技术是一种允许在加密数据上执行特定计算操作的加密方法，其核心优势在于能够在不解密数据的情况下对其进行处理，对于提升计算机隐私数据保护能力具有重要意义。

基于其支持的运算种类和运算深度，可以下图中的三种分类：



1.1 密码原语

同态加密方案通常由以下四个概率多项式时间算法构成：

1. 密钥生成 (KeyGen):

- **输入：**安全参数 λ 。
- **输出：**密钥三元组 (sk, pk, evk) 。
 - 私钥 sk ：用于解密的秘密密钥。
 - 公钥 pk ：用于加密的公开密钥。
 - 评估密钥 evk ：用于密文同态运算的公开密钥。

2. 加密 (Encrypt):

- **输入：**公钥 pk ，明文消息 $m \in \mathcal{M}$ ，其中 $\mathcal{M}$ 为明文空间（例如 $\{0, 1\}$ 、 $\mathbb{Z}_t$ 或多项式环 R_t ）。
- **输出：**密文 $c \in \mathcal{C}$ ，其中 $\mathcal{C}$ 为密文空间。

3. 解密 (Decrypt):

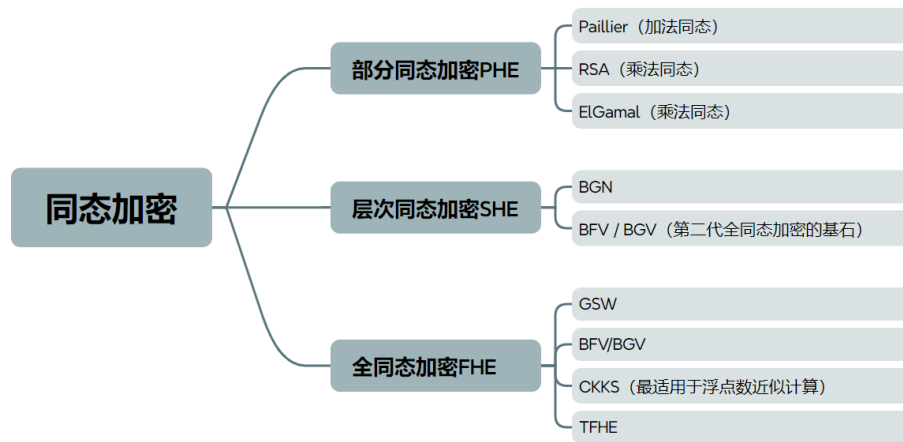
- **输入：**私钥 sk ，密文 c 。
- **输出：**对应的明文消息 m 。

4. 评估 (Evaluate):

- **输入：**评估密钥 evk ，一个函数 $f: \mathcal{M}^n \rightarrow \mathcal{M}$ （通常由算术电路 C 表示），以及一组密文 $\mathbf{ct} = (c_1, c_2, \dots, c_n)$ ，其中 $c_i = \text{Encrypt}(pk, m_i)$ 。
- **输出：**一个新的密文 c_f ，满足：

$$\text{Decrypt}(sk, c_f) = f(m_1, m_2, \dots, m_n)$$

1.2 数学原理及算法实现



1.2.1 RSA

教科书式 RSA 的乘法同态性源于幂运算的乘法性质。加密过程本质上是求幂运算，而指数运算有一个核心性质：相同底数的幂相乘，等于底数不变、指数相加。在 RSA 的模数环境下，这个性质直接导致了乘法同态。

1. 数学原理：

(a) 欧拉函数的积性性质

若 p, q 为互异素数， $n = pq$ ，则欧拉函数满足积性规则：

$$\phi(n) = \phi(p) \cdot \phi(q) = (p-1)(q-1)$$

(b) 乘法逆元的存在性与定义

对于整数 e ，若 $1 < e < \phi(n)$ 且 $\gcd(e, \phi(n)) = 1$ (e 与 $\phi(n)$ 互质)，则存在唯一整数 d 使得：

$$ed \equiv 1 \pmod{\phi(n)}$$

其中 d 称为 e 在模 $\phi(n)$ 下的乘法逆元（由贝祖定理保证存在性）。

(c) 欧拉定理与加解密可逆性

若整数 m 与 n 互质，则欧拉定理成立：

$$m^{\phi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$$

结合逆元定义 $ed = k\phi(n) + 1$ ($k \in \mathbb{Z}$)，可得：

$$(m^e)^d = m^{ed} = m^{k\phi(n)+1} = (m^{\phi(n)})^k \cdot m \equiv 1^k \cdot m \equiv m \pmod{n}$$

即加密后的密文 $c = m^e \pmod{n}$ 可通过 $c^d \pmod{n}$ 恢复明文，保证加解密的可逆性。

(d) 模幂运算的封闭性

对任意 $m < n$, $m^e \pmod n$ 与 $c^d \pmod n$ 的结果均属于模 n 的剩余类环 $\mathbb{Z}_n$, 满足:

$$\forall x \in \mathbb{Z}_n, x^k \pmod n \in \mathbb{Z}_n \quad (k \in \mathbb{N}^*)$$

保证运算结果的有效性与唯一性。

2. 算法实现:

(a) 密钥生成阶段

i. 素数生成

- 调用素性检测算法 (如 Miller-Rabin) 生成两个大素数 p 和 q (推荐长度 1024 位);
- 计算模数: $n = pq$; - 计算欧拉函数值: $\phi(n) = (p-1)(q-1)$ 。

ii. 公钥指数选择

- 选取整数 e , 满足约束: $1 < e < \phi(n)$ 且 $\gcd(e, \phi(n)) = 1$; - 工程实践中优先选择 $e = 65537$ (二进制为 10000000000000001, 兼顾计算效率与安全性)。

iii. 私钥指数计算

- 调用扩展欧几里得算法求解线性同余方程 $ed \equiv 1 \pmod{\phi(n)}$, 得到私钥指数 d ; - 验证 d 的有效性: 确保 $ed \bmod \phi(n) = 1$ 。

iv. 密钥分发与存储

- 公钥公开: (n, e) (可写入数字证书); - 私钥保密: (n, d) , 并销毁中间参数 $p, q, \phi(n)$ (防止通过因子分解破解私钥)。

(b) 加密阶段

i. 明文预处理

- 检查明文 m : 若 $m \geq n$, 则将 m 分段为若干子块 $m_1, m_2, \dots, m_k$, 满足每个 $m_i < n$; - 对字符串明文执行编码 (如 UTF-8 转字节再转整数)。

ii. 密文计算

- 发送方使用接收方公钥 (n, e) , 通过快速幂算法计算:

$$c_i = m_i^e \pmod n \quad (i = 1, 2, \dots, k)$$

- 拼接密文块得到最终密文 $c = (c_1, c_2, \dots, c_k)$, 传输给接收方。

(c) 解密阶段

i. 明文恢复

- 接收方使用私钥 (n, d) , 通过快速幂算法逐块解密:

$$m_i = c_i^d \pmod n \quad (i = 1, 2, \dots, k)$$

- 拼接明文块 $m_1, m_2, \dots, m_k$, 执行解码操作恢复原始数据 (如整数转字节再转字符串)。

3. 安全性基础与核心特性:

(a) 困难问题依赖:

RSA 的安全性核心在于大整数分解的计算复杂性——目前尚无有效算法能在多项式时间内分解大整数 n 。若 p 和 q 被破解，则 $\phi(n)$ 可计算，进而推出私钥 d ；量子计算的 Shor 算法可高效分解大整数，其核心步骤为：

找到整数 r 使得 $x^r \equiv 1 \pmod{n}$ ，则 $\gcd(x^{r/2} - 1, n)$ 可能为 p 或 q

(b) 加解密可逆性证明：

根据欧拉定理，若 m 与 n 互质，则：

$$c^d = (m^e)^d = m^{ed} = m^{k\phi(n)+1} = (m^{\phi(n)})^k \cdot m \equiv 1^k \cdot m \equiv m \pmod{n}$$

若 m 与 n 不互质（即 m 是 p 或 q 的倍数），设 $m = kp$ ，由费马小定理得 $m^q \equiv k^q p \pmod{q}$ ，结合中国剩余定理：

$$m^{ed} \equiv m \pmod{p}, \quad m^{ed} \equiv m \pmod{q} \implies m^{ed} \equiv m \pmod{n}$$

1.2.2 CKKS

1. 数学原理：

CKKS (Cheon-Kim-Kim-Song) 是基于环学习同态加密 (RLWE) 的近似同态加密方案，核心支持实数、复数的近似运算，其数学基础为多项式环上的带误差学习问题：设环 $R = \mathbb{Z}[x]/(x^N + 1)$ (N 为 2 的幂，即分圆多项式环)，大模数 q ，小误差分布 χ ，则 RLWE 问题指：给定 $a \leftarrow R_q$ ， $s \leftarrow \chi$ ， $e \leftarrow \chi$ ，计算 $b = a \cdot s + e \pmod{q}$ ，攻击者难以从 (a, b) 恢复 s 。

(a) 有限域与模运算

CKKS 的所有运算均在模大整数 q 的剩余类环 $R_q = R/\mathbb{Z}_q = (\mathbb{Z}[x]/(x^N + 1))/\mathbb{Z}_q$ 中进行：

$$\forall f(x), g(x) \in R_q, f(x) + g(x) \equiv (f+g)(x) \pmod{q}, \quad f(x) \cdot g(x) \equiv (f \cdot g)(x) \pmod{x^N+1, q}$$

- 模交换 (Rescaling) 操作： $ct'_i = \lfloor ct_i \cdot q_{i+1}/q_i \rfloor \pmod{q_{i+1}}$ 本质是剩余类环的模数转换，依赖模运算
- 乘法群：RLWE 问题的安全性依赖 R_q^* (环 R_q 的乘法群) 的结构

(b) 中国剩余定理 (CRT)

CKKS 的“批处理编码”（将多个明文嵌入一个多项式）依赖中国剩余定理：

- 将环 R_q 分解为多个有限域的直积： $R_q \cong \prod_{i=1}^{N/2} \mathbb{Z}_q(\zeta_{2N}^i)$ (ζ_{2N} 为 $2N$ 次单位根)
- 解码时通过逆 CRT 恢复每个明文分量

2. 实现过程

(a) 参数与密钥生成：

i. 参数选择

选取分圆多项式环 $R = \mathbb{Z}[x]/(x^N + 1)$ (环维度 N)、模数链 $q_0 > q_1 > \dots > q_L$ (用于同态运算后降模)、明文空间缩放因子 Δ (平衡精度与噪声)，误差分布 χ (如离散高斯分布)。

ii. 密钥生成

- 私钥: $sk = s \leftarrow \chi \subset R$ (小系数多项式); - 公钥: 随机选 $a \leftarrow R_{q_0}$, $e \leftarrow \chi$, 计算 $b = -a \cdot s + e \pmod{q_0}$, 公钥 $pk = (a, b)$; - 重线性化密钥: $rlk = (a_i, b_i)$, 其中 $b_i = -a_i \cdot s^2 + e_i \pmod{q_i}$ (用于密文乘法后压缩维度)。

(b) 编码与加密:

i. 明文编码 (复数嵌入)

将实数/复数向量 $\mathbf{m} = [m_0, m_1, \dots, m_{N/2-1}]$ 通过 ** 复指数嵌入 ** 映射到环 R 的元素:

$$m(x) = \sum_{j=0}^{N-1} m'_j \cdot x^j$$

其中 m'_j 由 $\mathbf{m}$ 的离散傅里叶变换 (DFT) 确定, 再乘以缩放因子 Δ 得到明文多项式 $m_\Delta(x) = \Delta \cdot m(x)$ 。

ii. 加密

随机选 $u \leftarrow \chi$, $e_0, e_1 \leftarrow \chi$, 计算密文 $ct = (ct_0, ct_1)$:

$$ct_0 = b \cdot u + e_0 + m_\Delta(x) \pmod{q_0}$$

$$ct_1 = a \cdot u + e_1 \pmod{q_0}$$

(c) 同态运算:

i. 加法

设 $ct = (ct_0, ct_1)$ 和 $ct' = (ct'_0, ct'_1)$ 为两个密文, 则加法结果为:

$$ct_{add} = (ct_0 + ct'_0 \pmod{q}, ct_1 + ct'_1 \pmod{q})$$

对应明文为 $m_\Delta + m'_\Delta$, 噪声线性叠加。

ii. 乘法

密文乘法需计算多项式卷积后结合重线性化密钥压缩:

$$ct_0 \cdot ct'_0 + ct_0 \cdot ct'_1 \cdot s + ct_1 \cdot ct'_0 \cdot s + ct_1 \cdot ct'_1 \cdot s^2 \pmod{q}$$

通过重线性化密钥 rlk 消去 s^2 项, 得到新密文 $ct_{mul} = (ct_{mul,0}, ct_{mul,1})$, 对应明文为 $m_\Delta \cdot m'_\Delta / \Delta$ (需调整缩放因子)。

iii. 模交换 (Rescaling)

每次乘法后将密文模数从 q_i 降至 q_{i+1} , 即:

$$ct'_i = \lfloor ct_i \cdot q_{i+1} / q_i \rfloor \pmod{q_{i+1}}$$

用于控制噪声增长, 支持多次同态运算。

(d) 解密与解码:

i. 解密

用私钥 s 计算明文多项式：

$$m_{\Delta}(x) = ct_0 + ct_1 \cdot s \pmod{q_L}$$

去除缩放因子得 $m(x) = m_{\Delta}(x)/\Delta$ 。

ii. 解码

对 $m(x)$ 进行逆 DFT 变换，恢复原始实数/复数向量 $\mathbf{m}$ （存在近似误差）。

1.3 同态加密应用场景

1. 隐私保护机器学习 (Privacy-Preserving Machine Learning, PPML)

同态加密是隐私计算领域支撑“数据可用不可见”的核心技术，尤其适用于机器学习的训练与推理环节：

(a) 密文下的模型推理

医疗、金融等敏感场景中，用户数据无需解密，直接以密文形式输入预训练模型，模型基于同态加密支持的加法/乘法运算完成推理，输出密文结果。典型方案为 CKKS，核心流程：

$$\text{密文推理结果} = \text{Enc}(m) \cdot \text{Enc}(w) + \text{Enc}(b) \pmod{q}$$

(m 为用户数据， w/b 为模型权重/偏置， $\text{Enc}(\cdot)$ 为 CKKS 加密)。

应用案例：医院用加密后的患者影像数据调用云端 AI 模型做肿瘤检测，云端无法获取原始影像，仅返回加密的检测结果。

(b) 多方联合训练

多个机构（如多家医院、银行）在不泄露各自原始数据的前提下，基于同态加密的加法同态特性，联合训练机器学习模型：

$$\text{全局梯度} = \sum_{i=1}^k \text{Enc}(\text{梯度}_i) \pmod{q}$$

(k 为参与方数量， 梯度_i 为第 i 方的本地梯度)，解密后更新模型参数，避免数据泄露。

2. 金融数据安全分析

金融机构需对客户资产、交易记录等敏感数据做统计分析，同时需遵守《数据安全法》《GDPR》等合规要求：

(a) 加密数据的统计运算

基于加法同态加密（如 Paillier）或全同态加密（BFV），对加密后的交易金额、账户余额做求和、均值、方差等运算：

$$\text{Enc}\left(\sum_{i=1}^n m_i\right) = \prod_{i=1}^n \text{Enc}(m_i) \pmod{n^2}$$

(Paillier 加法同态)，无需解密即可得到统计结果，防止内部人员或第三方窃取敏感数据。

应用案例：银行对加密后的客户流水做反洗钱特征提取，仅输出“是否异常”的密文判断结果，不暴露客户具体交易。

(b) 跨境金融数据协作

不同国家、地区的金融机构协作分析跨境洗钱风险时，通过同态加密将各自的加密数据传输至第三方平台，平台在密文下完成关联分析，避免跨境数据泄露。

3. 医疗健康数据共享

医疗数据属于高度敏感隐私数据，同态加密可实现“数据不动、计算动”：

(a) 跨医院医疗数据联合分析

多家医院将加密后的患者数据上传至科研平台，平台基于 CKKS 方案完成密文下的特征匹配、疗效分析：

$$\text{Enc}(\text{疗效评分}) = \text{Enc}(\text{检测指标}) \cdot \text{Enc}(\text{权重矩阵}) \pmod{q}$$

，既实现多中心研究，又保护患者隐私。

应用案例：新冠疫情期间，多地疾控中心用同态加密分析加密后的确诊病例行程数据，定位传播链，不泄露患者个人信息。

(b) 基因数据隐私分析

基因检测机构对加密后的用户基因序列做密文下的突变位点检测，仅返回加密的检测结果，避免基因数据被滥用（如保险歧视）。

4. 云计算与边缘计算安全

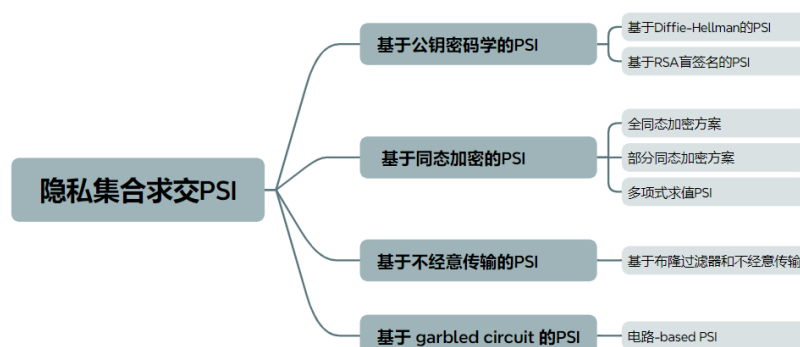
个人将数据加密后上传至云端，云端基于同态加密直接对密文进行计算，无需解密，解决“数据上云”的隐私风险：

(a) 云端密文计算

完成密文下的报表生成、趋势分析，仅返回加密结果。

2 隐私集合求交

私有集合求交（PSI）是密码学中的一个安全多方计算协议，允许两个或多个参与方在互不泄露各自集合中非交集元素的前提下，共同计算其集合的交集。按技术实现路径，常见（不完全）的有：



2.1 密码原语

这里探究了几种较为常见的 PSI:

2.1.1 Diffie-Hellman PSI (DH-PSI)

协议流程与伪代码:

1. 系统建立

双方约定一个循环群 G , 其生成元为 g , 阶为 q

2. 元素映射与交换

双方将各自集合元素映射到群 G 上, 并交换映射结果

```
1 // Alice 端处理
2 for each a_i in Alice_set:
3     A_i = g^(a_i) // 在群 G 上的指数运算
4 Send all A_i to Bob
5
6 // Bob 端处理
7 for each b_j in Bob_set:
8     B_j = g^(b_j)
9 Send all B_j to Alice
```

3. 共享秘密生成

双方利用收到的映射集合, 为每一对可能的元素计算共享秘密 (标签)

```
1 // Alice 计算标签
2 Alice_tags = []
3 for each B_j received from Bob:
4     for each a_i in Alice_set:
5         tag = (B_j)^(a_i)
6         Append tag to Alice_tags
7 // Bob 计算标签
8 Bob_tags = []
9 for each A_i received from Alice:
10    for each b_j in Bob_set:
11        tag = (A_i)^(b_j)
12        Append tag to Bob_tags
```

4. 求交

双方通过比对共享秘密标签集合来确定交集。

```
1 // 双方协商一个方式比较 Alice_tags 和 Bob_tags
```

```
2 Intersection = {}
3 for each tag in Alice_tags:
4     if tag in Bob_tags:
5         Find the corresponding (a_i, b_j) that generated this tag
6         Add (a_i, b_j) to Intersection
```

2.1.2 基于 RSA 盲签名的 PSI

1. 核心密码组件

- RSA 数字签名系统
- 盲签名协议

2. 协议流程与伪代码

(a) 系统建立

服务端生成 RSA 密钥对 (PK, SK), 公开公钥 $PK = (e, N)$, 私钥 $SK = (d, N)$

(b) 客户端盲化与请求

客户端对集合 C_set 中的每个元素 m_i 执行盲化操作

```
1 for each m_i in C_set:
2     r_i = RandomInteger() // 生成随机盲化因子
3     m'_i = m_i * (r_i ^ e) mod N // 盲化元素
4 Send all m'_i to Server
```

(c) 服务端签名

服务端对收到的所有盲化元素进行签名

```
1 for each m'_i received:
2     s'_i = (m'_i) ^ d mod N // 对盲化元素签名
3 Send all s'_i to Client
```

(d) 客户端解盲与获取

客户端对收到的签名进行解盲, 得到对原始元素的合法签名

```
1 for each s'_i received:
2     r_inv = ModularInverse(r_i, N) // 计算 r_i 的模逆元
3     s_i = s'_i * r_inv mod N // 解盲, s_i 即为 m_i^d mod N
```

(e) 集合求交

客户端获取服务端集合 S_set 的真实签名, 通过比对签名找出交集

```
1 // 假设客户端已获得 S_set 中元素的真实签名集合 S_sigs
2 Intersection = {}
```

```
3 for each s_i in client_signatures:
4     if s_i exists in S_sigs:
5         Find corresponding m_i
6         Add m_i to Intersection
```

2.2 数学原理及算法实现

PSI 的核心目标是让双方在不暴露各自集合全部内容的情况下，计算出交集。一个直观的思路是，双方不直接交换集合元素本身，而是交换这些元素的某种“加密”或“变换”后的形式，这种形式需要满足：

1. 单向性：从变换后的结果很难反推出原始元素。
2. 确定性：同一个元素经过相同的变换，结果总是相同的。
3. 可比较性：双方可以对变换后的结果进行比较，以判断原始元素是否相同。
4. 同态性或可运算性：可以在密文或变换形式上进行一些数学运算。
5. 有限域恰好提供了一个完美的舞台来进行这种变换和运算。

在数学原理领域，PSI 与信息安全数学基础中的**同余**、**有限域**知识联系紧密。

2.2.1 Diffie-Hellman PSI (DH-PSI)

1. 数学原理：

核心基于模 p (p 为大素数) 下的两个数论基础：

(a) 幂运算交换律：在模 p 同余体系下，满足

$$(g^a)^b \equiv g^{ab} \equiv (g^b)^a \pmod{p}$$

(b) 离散对数困难性 (DLP)：已知 g, p 和 $g^a \pmod{p}$ ，计算上无法高效推导出 a 。

主要涉及到信息安全数学基础中的这两大块知识：

(a) 同余

$H(x)^{\alpha\beta} \pmod{p}$ 是双方的“公共加密值”，依托幂交换律保证 $H(a_i)^{\alpha\beta} = H(a_i)^{\beta\alpha}$ ，但仅持有单一方私钥无法反解原始 x 。

- 所有运算均满足同余规则，隐含 $\pmod{p}$ 约束；
- 盲化/二次盲化的核心是同余下的幂运算封闭性。

(b) 有限域

- 所有运算（乘法、幂运算）均在 $GF(p)$ （有限域）的乘法群 $GF(p)^* = \{1, 2, \dots, p-1\}$ 中进行；
- 哈希函数 $H(\cdot)$ 将原始元素映射到 $GF(p)^*$ ，避免幂运算结果为 0，保证安全性。

2. 实现过程:

假设 Alice 有集合 $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$, Bob 有集合 $B = \{b_1, b_2, \dots, b_m\}$, 哈希函数 $H(\cdot) : x \mapsto GF(p)^*$ (映射到 $GF(p)$ 乘法群)。

(a) 密钥生成

Alice/Bob 随机生成私有密钥 (排除 1 以保证盲化有效性):

$$\alpha \xleftarrow{R} GF(p)^* \setminus \{1\}, \quad \beta \xleftarrow{R} GF(p)^* \setminus \{1\}$$

(b) 第一次变换 (盲化)

Alice 对集合 A 中元素盲化:

$$T_A(a_i) = H(a_i)^\alpha \pmod{p} \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

Bob 对集合 B 中元素盲化:

$$T_B(b_j) = H(b_j)^\beta \pmod{p} \quad (j = 1, 2, \dots, m)$$

双方交换盲化后的集合 $\{T_A(a_i)\}$ 和 $\{T_B(b_j)\}$ 。

(c) 第二次变换 (双重盲化)

Alice 用 Bob 的私钥 β 对接收的 $T_B(b_j)$ 二次盲化:

$$T_{BA}(b_j) = (T_B(b_j))^\alpha = H(b_j)^{\alpha\beta} \pmod{p}$$

Bob 用 Alice 的私钥 α 对接收的 $T_A(a_i)$ 二次盲化:

$$T_{AB}(a_i) = (T_A(a_i))^\beta = H(a_i)^{\alpha\beta} \pmod{p}$$

(d) 求交

双方交换双重盲化后的集合, 对比元素值: - 若 $H(a_i)^{\alpha\beta} \equiv H(b_j)^{\alpha\beta} \pmod{p}$, 则 $a_i = b_j$ (属于交集); - 若不相等, 则不属于交集。

2.2.2 基于多项式的 PSI

这是恶意模型 (Malicious Security) 下 PSI 常用的技术。

1. 数学原理: 多项式环上的同余

核心基于有限域 F_p 上的多项式根判定规则: 若元素 $r \in F_p$ 是多项式 $P(z) \in F_p[z]$ 的根, 则必然满足同余关系:

$$P(r) \equiv 0 \pmod{p}$$

该性质是实现“零知识根验证”的基础, 同时涉及有限域算术与模运算的线性特性。

2. 具体实现过程:

假设 Alice 有集合 $S_A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$, Bob 有集合 $S_B = \{b_1, b_2, \dots, b_m\}$, p 为大素数。

(a) 多项式构造 (Alice)

Alice 根据其集合 S_A 构造模 p 下的多项式:

$$P(x) = \prod_{i=1}^n (x - a_i) = c_0 + c_1x + \cdots + c_nx^n \pmod{p}$$

其中 c_i 为多项式在模 p 下的系数。

(b) 同态加密传输

Alice 将多项式 $P(x)$ 的系数加密后发送给 Bob:

$$E(c_0), E(c_1), \dots, E(c_n)$$

($E(\cdot)$ 为同态加密方案, 支持加法与乘法同态)

(c) 盲化求值 (Bob)

Bob 对集合 S_B 中每个元素 b_j 执行:

- 同态计算多项式值:

$$E(P(b_j)) = E(c_0) \cdot E(c_1)^{b_j} \cdot E(c_2)^{b_j^2} \cdots E(c_n)^{b_j^n}$$

- 生成随机数 $r \xleftarrow{R} \mathbb{F}_p^*$, 计算盲化结果:

$$C_j = E(P(b_j))^r \cdot E(b_j) = E(r \cdot P(b_j) + b_j)$$

Bob 将所有 C_j 发送给 Alice。

(d) 解密与求交 (Alice)

Alice 解密每个 C_j :

$$d_j = D(C_j) = r \cdot P(b_j) + b_j \pmod{p}$$

($D(\cdot)$ 为对应解密算法) - 若 $b_j \in S_A$, 则 $P(b_j) = 0$, 故 $d_j = b_j$; - 若 $b_j \notin S_A$, 则 $P(b_j) \neq 0$, d_j 为随机值。Alice 通过判断 d_j 是否属于 S_A 确定交集。

2.2.3 基于 RLWE (格密码) 的 PSI

这是目前抗量子计算、且支持大数据集 PSI 的前沿方向。涉及信息安全数学基础中的同余知识与环知识。

1. 数学原理:

(a) 多项式商环上的模同余

RLWE (Ring Learning With Errors) 问题定义在环 $R_q = \mathbb{Z}_q[x]/(x^n + 1)$ 上。

这里的“同余”有两层含义:

- 系数模 q : 所有系数运算都在 $(\text{mod } q)$ 下进行。
- 多项式模 $x^n + 1$: 多项式乘法后, 次数如果超过 n , 需要对 $x^n + 1$ 取模。

2. 算法实现:

(a) 多项式构造与加密

i. Alice 构造并加密多项式

假设 Alice 有集合 $S_A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$, Bob 有集合 $S_B = \{b_1, b_2, \dots, b_m\}$, 在基于全同态加密 (FHE) 的 PSI 协议中, 双方在环 $R_q = \mathbb{Z}_q[x]/(x^n + 1)$ 上进行运算。

Alice 根据其集合 S_A 构造多项式:

$$P(x) = \prod_{i=1}^n (x - a_i) = c_0 + c_1x + \dots + c_nx^n \pmod{q}$$

其中 c_i 是多项式在模 q 下的系数。Alice 使用 FHE 加密多项式系数:

$$E(c_0), E(c_1), \dots, E(c_n)$$

并将加密结果发送给 Bob。

(b) 密文多项式求值

i. Bob 计算密文多项式值并盲化

Bob 对于其集合 S_B 中的每个元素 b_j , 在密文态下计算多项式值:

$$E(P(b_j)) = E(c_0) \cdot E(c_1)^{b_j} \cdot E(c_2)^{b_j^2} \dots E(c_n)^{b_j^n}$$

生成随机数 $r \xleftarrow{R} R_q^*$, 计算盲化结果:

$$C_j = E(P(b_j))^r \cdot E(b_j) = E(r \cdot P(b_j) + b_j)$$

将 C_j 发送给 Alice。

(c) 数论变换 (NTT) 加速

i. NTT 加速多项式乘法的条件与效果

在环 $R_q = \mathbb{Z}_q[x]/(x^n + 1)$ 上的多项式乘法通过数论变换 (NTT) 加速:

$$\text{NTT} : R_q \rightarrow \mathbb{Z}_q^n$$

NTT 要求 n 是 $q-1$ 的因子, 即存在 n 次单位根 ω 满足:

$$\omega^n \equiv 1 \pmod{q}$$

利用 NTT 将多项式乘法从 $O(n^2)$ 加速到 $O(n \log n)$ 。

(d) 解密与求交

i. Alice 解密并判定交集

Alice 解密每个 C_j :

$$d_j = D(C_j) = r \cdot P(b_j) + b_j \pmod{q}$$

若 $b_j \in S_A$, 则 $P(b_j) = 0$, 于是 $d_j = b_j$; 若 $b_j \notin S_A$, 则 $P(b_j) \neq 0$, d_j 为随机值。

Alice 通过判断 d_j 是否属于 S_A 来确定交集。

2.3 PSI 应用场景

1. 个性化推荐：当使用一个 app 时，会进行个性化推荐，这时需要对用户的兴趣标签进行匹配，以推荐符合用户喜好的内容。而隐私求交技术可以在不暴露用户兴趣标签的情况下，计算出两个或多个用户之间的标签交集，从而实现具有隐私保护的个性化推荐。
2. 健康数据分析：在健康数据分析中，需要对多个医疗机构或个人的健康数据进行分析，以提取有价值的信息。而隐私求交技术可以在不暴露医疗机构或个人的隐私信息的情况下，计算出两个或多个群体之间的疾病发病率、病例重叠率等关键指标。
3. 金融风险控制：在金融风险控制中，需要对多个金融机构或个人的交易记录进行分析，以发现潜在的风险。而隐私求交技术可以在不暴露金融机构或个人的交易信息的情况下，计算出两个或多个群体之间的交易记录交集，从而发现潜在的欺诈行为。
4. 安全溯源：在安全溯源中，需要对多个供应商或生产商的数据进行比对，以追溯产品的来源和流向。而隐私求交技术可以在不暴露供应商或生产商的商业机密的情况下，计算出两个或多个群体之间的数据交集，从而实现安全溯源。

3 差分隐私

差分隐私技术是一种通过向数据中添加精心设计的噪声来提供严格数学隐私保证的统计方法，其核心优势在于能够在保护个体隐私的同时允许对数据集进行有效的统计分析，对于平衡数据效用与隐私保护具有重要意义。

3.1 密码原语

差分隐私框架通常由以下四个核心组件构成：

1. 隐私定义 (Privacy Definition):

- 输入：相邻数据集 D 和 D' （相差一条记录），随机化机制 $\mathcal{M}$ ，隐私参数 (ϵ, δ) 。
- 输出：布尔值，表示机制是否满足 (ϵ, δ) -差分隐私。
 - 隐私损失 ϵ ：控制隐私保护强度。
 - 失败概率 δ ：允许的小概率隐私泄露。

2. 随机化机制 (Randomized Mechanism):

- 输入：数据集 $D \in \mathcal{D}$ ，查询函数 $f: \mathcal{D} \rightarrow \mathbb{R}^k$ ，隐私参数 ϵ 。
- 输出：加噪后的统计结果 $y \in \mathbb{R}^k$ 。

3. 隐私预算 (Privacy Budget):

- 输入：总隐私预算 ϵ_{total} ，已消耗预算 ϵ_{used} 。
- 输出：剩余可用预算 $\epsilon_{remaining}$ 。

4. 组合定理 (Composition Theorem):

- 输入： k 个满足 (ϵ_i, δ_i) -差分隐私的机制。

- **输出：**组合后的隐私参数 $(\epsilon_{total}, \delta_{total})$ ，满足：

$$\epsilon_{total} = \sum_{i=1}^k \epsilon_i, \quad \delta_{total} = \sum_{i=1}^k \delta_i$$

3.2 数学原理及算法实现

3.2.1 拉普拉斯机制

拉普拉斯机制的数学基础源于差分隐私的严格定义和敏感度的概念。通过向查询结果中添加与敏感度成正比的拉普拉斯噪声，实现在保护个体隐私的同时保持统计结果的可用性。

1. 数学原理：

(a) 差分隐私的数学定义

随机化机制 $\mathcal{M}$ 满足 (ϵ, δ) -差分隐私，当且仅当对于所有相邻数据集 D, D' 和所有输出子集 $S \subseteq \text{Range}(\mathcal{M})$ ：

$$\Pr[\mathcal{M}(D) \in S] \leq e^\epsilon \cdot \Pr[\mathcal{M}(D') \in S] + \delta$$

(b) 敏感度的定义与计算

对于查询函数 $f: \mathcal{D} \rightarrow \mathbb{R}^k$ ，其 L_1 -敏感度定义为：

$$\Delta f = \max_{D, D'} \|f(D) - f(D')\|_1$$

其中 D 和 D' 为任意相邻数据集。

(c) 拉普拉斯分布的性质

拉普拉斯分布 $\text{Lap}(b)$ 的概率密度函数为：

$$p(x) = \frac{1}{2b} \exp\left(-\frac{|x|}{b}\right)$$

其方差为 $2b^2$ ，尺度参数 b 决定噪声大小。

(d) 隐私保护的数学保证

对于查询 f ，机制 $\mathcal{M}(D) = f(D) + \text{Lap}(\Delta f/\epsilon)$ 满足 ϵ -差分隐私，因为：

$$\frac{\Pr[\mathcal{M}(D) = y]}{\Pr[\mathcal{M}(D') = y]} = \frac{\exp(-|y - f(D)|\epsilon/\Delta f)}{\exp(-|y - f(D')|\epsilon/\Delta f)} \leq \exp(\epsilon)$$

2. 算法实现：

(a) 参数设置阶段

i. 敏感度计算

- 分析查询函数 f 的类型（计数查询、求和查询等）；
- 计算 L_1 -敏感度 Δf ：对于计数查询 $\Delta f = 1$ ，对于求和查询 $\Delta f = \max |x_i|$ ；
- 根据数据范围验证敏感度计算的正确性。

ii. 隐私参数选择

- 根据应用场景确定隐私预算 ϵ （通常 $\epsilon \in [0.1, 10]$ ）；
- 计算尺度参数 $b = \Delta f/\epsilon$ ；
- 设置随机数生成器的种子以保证可重现性。

(b) 噪声生成阶段**i. 拉普拉斯噪声采样**

- 使用逆变换采样生成拉普拉斯噪声: $n = -b \cdot \text{sign}(u) \cdot \ln(1-2|u|)$, 其中 $u \sim \text{Uniform}(-0.5, 0.5)$;
- 对于多维查询, 每个维度独立采样噪声; - 验证噪声的均值为 0, 方差为 $2b^2$ 。

(c) 结果发布阶段**i. 加噪计算**

- 计算真实查询结果 $f(D)$; - 添加噪声: $y = f(D) + n$; - 对结果进行后处理 (如负数截断、整数舍入等); - 记录实际使用的隐私预算 ϵ 。

3. 理论基础与核心特性:**(a) 隐私保证的严格性:**

拉普拉斯机制提供的是严格的数学隐私保证, 不依赖于攻击者的背景知识或计算能力。其核心在于通过概率比有界于 e^ϵ 来确保单个记录的存在与否不会显著影响输出分布。

(b) 效用与隐私的权衡:

尺度参数 b 直接控制噪声大小, 体现了隐私保护程度与数据效用之间的权衡。较小的 ϵ (更强的隐私保护) 导致较大的 b 和更大的噪声, 反之亦然。均方误差为:

$$\mathbb{E}[(y - f(D))^2] = 2b^2 = 2(\Delta f)^2 / \epsilon^2$$

3.2.2 高斯机制**1. 数学原理:**

高斯机制通过添加高斯噪声来实现 (ϵ, δ) -差分隐私, 适用于对噪声分布有更严格要求的场景。其数学基础基于 L_2 -敏感度和高斯分布的性质:

(a) L_2 -敏感度定义

对于查询函数 $f: \mathcal{D} \rightarrow \mathbb{R}^k$, 其 L_2 -敏感度定义为:

$$\Delta_2 f = \max_{D, D'} \|f(D) - f(D')\|_2$$

其中 D 和 D' 为任意相邻数据集。

(b) 高斯分布的性质

高斯分布 $\mathcal{N}(0, \sigma^2)$ 的概率密度函数为:

$$p(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{x^2}{2\sigma^2}\right)$$

方差 σ^2 决定噪声大小。

(c) 隐私参数的数学关系

对于给定的 (ϵ, δ) , 所需噪声标准差为:

$$\sigma = \frac{\Delta_2 f \sqrt{2 \ln(1.25/\delta)}}{\epsilon}$$

该公式保证了机制满足 (ϵ, δ) -差分隐私。

2. 实现过程

(a) 参数计算阶段:

i. 敏感度分析

- 确定查询函数 f 的 L_2 -敏感度 $\Delta_2 f$; - 对于计数查询 $\Delta_2 f = 1$, 对于求和查询 $\Delta_2 f = \sqrt{\sum \max x_i^2}$ 。

ii. 隐私参数设置

- 选择隐私参数 ϵ 和 δ (通常 $\delta < 1/n$, 其中 n 为数据集大小); - 计算噪声标准差 $\sigma = \Delta_2 f \cdot \sqrt{2 \ln(1.25/\delta)}/\epsilon$; - 验证 $\epsilon \in (0, 1]$ 以保证近似公式的有效性。

(b) 噪声生成与添加:

i. 高斯噪声采样

- 使用 Box-Muller 变换或现代随机数生成器生成高斯噪声; - 对于多维查询, 生成独立同分布的高斯噪声向量; - 验证噪声的统计性质 (均值为 0, 方差为 σ^2)。

ii. 结果计算

- 计算真实查询结果 $f(D)$; - 添加噪声: $y = f(D) + \mathcal{N}(0, \sigma^2 I)$; - 应用必要的后处理操作。

(c) 隐私分析阶段:

i. 隐私损失计算

- 计算实际隐私损失 ϵ' , 验证 $\epsilon' \leq \epsilon$; - 更新隐私预算记录; - 生成隐私审计报告。

3.3 差分隐私应用场景

1. 统计数据发布 (Statistical Data Release)

差分隐私是政府机构和统计部门发布汇总统计数据时的核心技术, 能够在保护个体隐私的前提下提供有用的统计信息:

(a) 人口普查数据发布

国家统计局使用拉普拉斯机制发布人口普查结果, 在保持数据准确性的同时防止重识别攻击。核心流程:

$$\text{加噪统计量} = \text{真实统计量} + \text{Lap}(\Delta f / \epsilon)$$

(Δf 为查询敏感度, ϵ 为隐私预算)。

应用案例: 美国人口普查局在 2020 年人口普查中采用差分隐私技术发布人口分布数据, 在街区级别添加适当噪声, 防止个体信息的泄露。

(b) 经济指标计算

政府经济部门对加密后的企业经济数据添加高斯噪声, 发布 GDP 增长率、失业率等宏观经济指标:

$$\text{发布值} = \text{真实值} + \mathcal{N}(0, \sigma^2), \quad \sigma = \frac{\Delta_2 f \sqrt{2 \ln(1.25/\delta)}}{\epsilon}$$

既满足政策制定需求, 又保护企业商业秘密。

2. 机器学习隐私保护

在模型训练过程中应用差分隐私, 防止训练数据中的敏感信息通过模型参数泄露:

(a) **差分隐私随机梯度下降 (DP-SGD)**

在深度学习训练过程中，对梯度裁剪并添加高斯噪声：

$$\tilde{g}_t = \frac{1}{B} \left(\sum_{i=1}^B \text{clip}(g_i, C) + \mathcal{N}(0, \sigma^2 C^2 I) \right)$$

其中 C 为梯度裁剪阈值， σ 根据 (ϵ, δ) 计算得到。

应用案例：Google 在移动键盘预测模型中应用 DP-SGD，在保护用户输入内容隐私的同时保持模型实用性。

(b) **联邦学习中的隐私增强**

在联邦学习框架中，客户端在发送本地模型更新前添加差分隐私噪声，防止服务器推断个体数据：

$$\Delta W_{private} = \Delta W + \text{Lap}(\Delta f / \epsilon)$$

实现隐私保护的分布式机器学习。

3. 医疗研究数据共享

医疗研究机构在共享患者数据用于科学研究时，通过差分隐私技术保护患者隐私：

(a) **临床试验数据分析**

医药公司分析加密后的临床试验数据，添加拉普拉斯噪声后发布治疗效果统计：

$$\text{发布统计量} = \text{真实统计量} + \text{Lap}(1/\epsilon)$$

既支持医学研究，又保护患者隐私。

应用案例：多家医院联合研究某种新药的疗效，通过差分隐私机制共享统计结果而不暴露个体患者数据。

(b) **基因组数据查询**

基因数据库提供差分隐私接口，研究人员可以查询特定基因变异的频率而不获取个体基因信息：

$$\text{查询结果} = \text{真实频率} + \text{Lap}(1/\epsilon)$$

防止基因数据的滥用和重识别。

4. 互联网服务用户体验优化

互联网公司收集用户行为数据改进服务质量时，应用差分隐私保护用户隐私：

(a) **使用统计收集**

Apple 在 iOS 系统中采用本地差分隐私技术收集用户表情符号使用频率、网页浏览行为等统计信息：

$$\text{上报数据} = \text{真实数据} \oplus \text{随机响应}$$

在客户端添加噪声，服务器只能获取聚合统计信息。

(b) **A/B 测试结果分析**

在在线实验平台中，对实验组和对照组的指标比较添加差分隐私保护，防止通过多次查询推断个体用户行为。

4 总结

本报告围绕信息安全数学基础，系统探究了同态加密、隐私集合求交与差分隐私三大隐私计算核心技术的数学原理、算法实现及其实际应用。

通过深入分析这些技术背后的数学原理，我们深刻体会到，抽象的数学概念如同余、欧拉定理、有限域、多项式环和概率分布，正是构建现代密码学与隐私保护协议的基石。没有这些坚实的数学理论，就没有各种先进的技术。也意识到，信息安全数学基础并不是一门仅仅停留在理论层面的课程，而是**以实践为导向**的课程。课上所学的理论知识，都是当前热门的密码学技术的基础。

5 参考文献

- [1] 郭嘉, 黄玉帅, 吕兴胜, 等. 基于同态加密的计算机隐私数据密码验证方法研究 [J]. 信息技术与信息化, 2025, (10): 174-177.
- [2] 李晴雯, 关海梅, 李晖. 面向应用的隐私集合求交技术综述 [J]. 网络空间安全科学学报, 2023, 1(03): 68-85. DOI:10.20172/j.issn.2097-3136.2023.03.008.
- [3] 高莹, 王玮. 多方隐私集合交集计算技术综述 [J]. 电子与信息学报, 2023, 45(05): 1859-1872.
- [4] 贾靖宇, 谭畅, 刘哲伟, 等. 差分隐私的隐私观与隐私目标 [J]. 网络与信息安全学报, 2023, 9(05): 82-91.